UNITÀ 1 · RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI REALI

Caccia all'arrotondamento

Un negozio online ti assume per capire perché il carrello a volte mostra 3.3000000000000003 €. Prima impari a leggere i float a mano, poi trovi il colpevole e proponi la cura.

Cosa consegni: un file **virgola-mobile-cognome.pdf** su Novaula, nella scheda Compiti (puoi scriverlo con Writer o Google Documenti ed esportarlo in PDF). **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Parte A · A mano (foto o scansione dei passaggi)

1. Converti in binario: **2,75** e **0,625**. Poi scrivi le prime 8 cifre dopo la virgola di **0,2**: che cosa noti?
2. Codifica in float IEEE 754 a 32 bit **12,75** e **−0,375**: segno, esponente con +127, mantissa, risultato in esadecimale.
3. Controlla i due risultati su **h-schmidt.net/FloatConverter** e incolla una schermata per ciascuno.

Parte B · Il colpevole

1. Nel FloatConverter scrivi 0.1, 0.2 e 0.3: in una tabella riporta l'esadecimale e il valore "actually stored". Quale dei tre è salvato con un valore più grande del vero, e quale più piccolo?
2. In **onlinegdb.com** (Java) scrivi un programma con una variabile `double totale = 1.10 + 2.20;` che stampa il totale e il risultato di `totale == 3.30`.
3. Scrivi una seconda versione che usa i **centesimi interi** (`int totaleCent = 110 + 220;`) e stampa il totale in euro dividendo per 100.0. Incolla codice e output di entrambe.

Parte C · La tua spiegazione

In 6-10 righe spiega al titolare del negozio, senza formule, perché succede e quale versione deve usare. Cita la storia del Patriot o un esempio tuo.

Esempio di controllo: 0,375 = 0,011 in binario; −6,5 in float è `C0D00000`. Se ritrovi questi due risultati con il tuo metodo, sei sulla strada giusta.

> *"…riprodurre in un punto, esattamente o approssimativamente, un messaggio scelto in un altro punto."* · **Claude Shannon**, *1948*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Conversioni binarie corrette con i passaggi	2
Due float IEEE 754 corretti, con schermate di controllo	3
Tabella dei valori salvati e programma Java nelle due versioni	3
Spiegazione chiara e corretta per il titolare	2